

Moment d'une force par rapport à un point

$$\mathbf{M}_B(\mathbf{F}) = \mathbf{BA} \wedge \mathbf{F}$$

$$\|\mathbf{M}_B(\mathbf{F})\| = \|\mathbf{F}\| \cdot d$$

Vecteur d'origine B , perpendiculaire à $\mathbf{BA}$ et à $\mathbf{F}$, sens tel que $(\mathbf{BA}, \mathbf{F}, \mathbf{M}_B)$ soit une base directe. d : bras de levier. Unité : $\text{N} \cdot \text{m}$.

Couple (moment pur)

$$\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_A) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_B) = -F \cdot L \cdot \mathbf{z}$$

Deux forces opposées $\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B = \mathbf{F}$ avec $OA = OB = L/2$ (exemple du taraudage) : résultante nulle mais moment non nul.

Torseur d'une action mécanique

$$\{\tau_{2 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array} \right\}_A$$

Gauche : composantes de la résultante $\mathbf{R}_{2 \rightarrow 1}$.
Droite : composantes du moment résultant en A (centre de réduction). Les deux sont projetés dans la base $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$.

Torseur glisseur et torseur couple

$$\text{glisseur : } \mathbf{R} \neq \mathbf{0} \quad \mathbf{M}_A = \mathbf{0}$$

$$\text{couple : } \mathbf{R} = \mathbf{0} \quad \mathbf{M} \neq \mathbf{0}$$

Glisseur : moment nul au point A (une force).
Couple : résultante nulle, et les éléments de réduction sont les mêmes en tout point.

Changement de centre de réduction

$$\mathbf{M}_{B,2 \rightarrow 1} = \mathbf{M}_{A,2 \rightarrow 1} + \mathbf{BA} \wedge \mathbf{R}_{2 \rightarrow 1}$$

La résultante ne change pas, le moment se transporte avec le bras de levier $\mathbf{BA}$. À faire avant d'additionner des torseurs exprimés en des points différents.

Somme de deux torseurs

$$\begin{aligned} & \{\tau_{2 \rightarrow 1}\} + \{\tau_{3 \rightarrow 1}\} \\ &= \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{R}_{2 \rightarrow 1} + \mathbf{R}_{3 \rightarrow 1} \\ \mathbf{M}_{A,2 \rightarrow 1} + \mathbf{M}_{A,3 \rightarrow 1} \end{array} \right\}_A \end{aligned}$$

Même centre de réduction, même base et unités compatibles. Sinon, changement de centre de réduction d'abord.

Action mécanique de la pesanteur

$$\{\tau_{T \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{P} = m \cdot \mathbf{g} \\ M_{G, T \rightarrow S} = 0 \end{array} \right\}_G$$

$$\mathbf{g} = -g \cdot \mathbf{y}$$

Action à distance de la Terre sur un solide S de masse m , appliquée au centre de gravité G (glisseur). g en m/s^2 , P en N , m en kg .

Pression d'un fluide

$$\mathbf{F} = p \cdot S \cdot \mathbf{n}$$

$$\{\tau_{f \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{F} \\ 0 \end{array} \right\}_A$$

Glisseur au centre A de la surface S , $\mathbf{n}$ orientée vers le fluide. SI : Pa , m^2 , N . Autre : MPa , mm^2 , N , avec $0,1 \text{ MPa} = 1 \text{ bar}$.

Action d'un ressort

$$\mathbf{F} = -k \cdot \Delta L = -k(L - L_0)$$

$$\mathbf{M}_A = 0$$

Effort porté par l'axe du ressort. k : raideur en N/m , L_0 : longueur libre en m .

Raideur équivalente

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n}$$

$$k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$$

Première formule : ressorts montés en série.
Seconde : ressorts montés en parallèle.

Liaison pivot parfaite d'axe (A , $\mathbf{x}$)

$$\{\tau_{2 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{ll} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array} \right\}_A$$

Rotation libre autour de x donc pas de moment selon x . Liaison parfaite : volumes parfaits, sans jeu, sans frottement. Une composante n'existe que s'il y a un obstacle dans cette direction.

Problème plan (plan de symétrie)

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ 0 & N_{21} \end{array} \right\}$$

Contact et actions extérieures symétriques par rapport au plan (A , $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$) : on passe de 6 à 3 inconnues (résultante dans le plan, moment selon la normale).

Principe fondamental de la statique

$$\sum \{\tau_{\text{ext} \rightarrow S}\} = \{0\}$$

$$\sum F_{\text{ext}} = 0 \quad \sum M_A = 0$$

Théorème de la résultante (projections) et théorème du moment (en un point). Sur la pince : $X_B - X_C = 0$ et $-mg = 0$ est impossible, il faut revoir le modèle (frottement).

Loi de Coulomb

$$\tan \varphi = \frac{T}{N}$$

$$T = f \cdot N \quad f = \tan \varphi$$

N : effort normal, T : effort tangentiel, f : coefficient de frottement. φ est le demi-angle au sommet du cône de frottement.

Adhérence, limite et glissement

$$\alpha < \varphi_s : T < f_s \cdot N$$

$$\alpha = \varphi_s : T = f_s \cdot N$$

$$\alpha = \varphi : T = f \cdot N$$

Adhérence : la force est à l'intérieur du cône. Équilibre limite : sur le bord du cône d'adhérence. Glissement : sur le cône de frottement, T s'oppose au mouvement.

Coefficients d'adhérence et de frottement

$$f_s = \tan \varphi_s \quad f = \tan \varphi$$

Ils dépendent des matériaux, de la rugosité et de la lubrification, pas des efforts ni de la surface. Acier sur acier à sec : $f_s = 0.18$, $f = 0.15$; lubrifié : 0.12 et 0.09.

Non basculement sur un plan horizontal

$$d = \frac{l}{2} - a \cdot f$$

$$a < \frac{l}{2f}$$

Moment en C : $-Nd - Fa + Pl/2 = 0$, avec $F = T = fN$ et $N = P$. Pas de basculement si $d > 0$. a : hauteur de la force, l : largeur.

Non basculement sur un plan incliné

$$\tan \alpha = \frac{l}{h}$$

$$\frac{l}{h} > \tan \alpha$$

Adhérence si $\alpha \leq \varphi$, glissement si $\alpha > \varphi$. À la limite du basculement, l'action passe par C donc $\alpha = \varphi$: la seconde formule est la condition de non basculement.

Inconnues statiques et cinématiques

$$N_s + N_c = 6$$

pivot : $N_s = 5 \quad N_c = 1$

N_c : inconnues cinématiques (degrés de liberté), N_s : inconnues statiques (degrés de liaison). Supprimer un degré de liberté ajoute une composante au torseur d'actions transmissibles.

Liaison hélicoïdale

$$L_{12} = X_{12} \cdot \frac{p}{2\pi}$$

$$u = \alpha \cdot \frac{p}{2\pi}$$

La translation et la rotation sont liées par le pas p : $N_c = 1$ et $N_s = 5$.

Nombre cyclomatique

$$\gamma = l - n + 1$$

l : nombre de liaisons (arcs du graphe), n : nombre de solides. Graphe ouvert : $l = n - 1$, toujours isostatique. Un cycle : $l = n$. Exemple : $14 - 9 + 1 = 6$.

Hyperstatisme : approche statique

$$h = (m_u + m_i) + \sum N_s - 6(n - 1)$$

m_u : mobilités utiles, m_i : mobilités internes, N_s : inconnues statiques de chaque liaison, n : nombre de pièces. $h = 0$: isostatique.

Hyperstatisme : approche cinématique

$$h = (m_u + m_i) + 6\gamma - \sum N_c$$

Même résultat par l'approche cinématique. Pompe hydraulique (1 piston) : $h = (1 + 2) + (5 + 3 + 3 + 4) - 6(4 - 1) = 0$.

Liaison composée

$$N_S = \sum_{i=1}^p n_{s,i}$$

$$h = m - 6 + N_S$$

Rotule + linéaire annulaire : $3 + 2 = 5$, $h = 0$ (isostatique). Deux rotules ou rotule + appui plan : $3 + 3 = 6$, $h = 1$ (hyperstatique).

Liaisons équivalentes en parallèle

$$\{\tau_{eq}\} = \sum_{i=1}^n \{\tau_{L_i}\}$$

$$\{\vartheta_{eq}\} = \{\vartheta_1\} = \dots = \{\vartheta_n\}$$

Statique : on additionne les actions transmissibles. Cinématique : seuls les mouvements possibles pour toutes les liaisons à la fois. Torseurs écrits au même point.

Liaisons équivalentes en série

$$\{\tau_{eq}\} = \{\tau_1\} = \dots = \{\tau_n\}$$

$$\{\vartheta_{eq}\} = \sum_{i=1}^n \{\vartheta_{L_i}\}$$

À l'inverse du parallèle : statique = actions transmissibles simultanément par toutes les liaisons, cinématique = somme des mouvements de chaque liaison.

Exemple : rotule et linéaire annulaire

$$M_B = M_A + BA \wedge R_A$$

$$\{\tau_{1/2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_B & 0 \\ Y_A + Y_B & lZ_A \\ Z_A + Z_B & -lY_A \end{array} \right\}_B$$

Linéaire annulaire en A (Y_A, Z_A) et rotule en B, distance l : on ramène tout en B ($BA \wedge R_A = (0, lZ_A, -lY_A)$), puis on additionne. Résultat : pivot d'axe (B, x).

Exemple : appui plan et rotule en série

$$\{\tau_{1/6}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_A$$

On garde ce qui est transmissible par les deux liaisons à la fois (série, statique). Résultat : liaison ponctuelle d'axe (A, y), avec $N_s = 1$.

Isostatique ou hyperstatique

Isostatique : le PFS suffit, aucune spécification précise à respecter, montage facile, moins rigide.

Hyperstatique : le PFS ne suffit plus (RDM), tolérances géométriques serrées (coaxialité...), plus de rigidité et de précision, suppression des jeux.

Pour respecter un montage hyperstatique de degré h : imposer h conditions géométriques ou ajouter h degrés de liberté (jeux).

Liaisons normalisées (1/2)

Liaison	T	R	N_c	N_s
Encastrement	0	0	0	6
Pivot	0	1	1	5
Glissière	1	0	1	5
Hélicoïdale	1+1	(liées)	1	5
Pivot glissant	1	1	2	4
Sphér. à doigt	0	2	2	4

T : translations, R : rotations, N_c : degrés de liberté, $N_s = 6 - N_c$.

Liaisons normalisées (2/2)

Liaison	T	R	N_c	N_s
Rotule	0	3	3	3
Appui plan	2	1	3	3
Linéaire rectiligne	2	2	4	2
Linéaire annulaire	1	3	4	2
Ponctuelle	2	3	5	1

Linéaire annulaire = sphère-cylindre,
ponctuelle = sphère-plan. $N_s + N_c = 6$ pour
chaque liaison.

Mouvement uniformément varié

$$V = V_0 + at \quad x = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Accélération a constante. Si $a = 0$:
mouvement uniforme, $V = V_0$ et $x = x_0 + V_0 t$.

Vitesse en translation et en rotation

$$V = \frac{d}{t} \quad t = \frac{d}{V}$$

$$V = R \cdot \omega \quad \omega = \frac{2\pi N}{60}$$

N en tr/min, ω en rad/s, R en m. On a aussi
 $V/R = \omega$.

Vitesse de glissement d'un palier

$$V_g = \omega \cdot R$$

V_g : vitesse linéaire de glissement en m/s, ω :
vitesse angulaire de l'arbre en rad/s, R :
rayon de l'arbre en m. Si N est en tr/min :
 $\omega = 2\pi N/60$.

Bielle-manivelle : loi entrée-sortie

$$x = R \cos \theta + l \cos \beta$$

$$x = R \cos \theta + \sqrt{l^2 - R^2 \sin^2 \theta}$$

Loi géométrique entre l'entrée θ et la sortie x .
On élimine β avec $R \sin \theta = -l \sin \beta$.

Puissance

$$P = C \cdot \omega \quad C = \frac{P}{\omega}$$

$$P = F \cdot V \cdot \cos \alpha$$

Puissance en W d'un couple (rotation) ou
d'une force (translation), α étant l'angle entre
la force et la vitesse.

Travail d'une force et d'un couple

$$W = F \cdot d \quad W = C \cdot \theta$$

$$P_{\text{ch}} = \frac{P_W}{736}$$

Le travail se calcule avec la distance d (force) ou l'angle θ en rad (couple). 1 cheval (ch) = 736 W.

Rendement

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_s}{P_e}$$

Rapport de la puissance utile (ou de sortie) sur la puissance absorbée (ou d'entrée). Il est toujours inférieur à 1.

Dynamique, énergie cinétique, poids

$$\sum F_{\text{ext}} = m \cdot a$$

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 \quad P = m \cdot g$$

PFD en translation, énergie cinétique d'une masse m à la vitesse V , et poids P (en N).

Pression et effort

$$F = p \cdot S \quad p = \frac{F}{S}$$

p en MPa, S en mm², F en N (ou Pa, m², N en SI). 1 bar = 0,1 MPa.

Débit et section

$$V = \frac{q_v}{S}$$

$$S = \frac{\pi D^2}{4} \quad S = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

q_v : débit volumique en m³/s. Section pleine (piston) et section en couronne (côté tige d'un vérin).

Trigonométrie du triangle rectangle

$$\sin \beta = \frac{\text{Opp}}{\text{Hyp}} \quad \cos \beta = \frac{\text{Adj}}{\text{Hyp}}$$

$$\tan \beta = \frac{\text{Opp}}{\text{Adj}}$$

Opp : côté opposé à l'angle β , Adj : côté adjacent, Hyp : hypoténuse.

Projection d'une force

$$F_x = F \cos \alpha \quad F_y = F \sin \alpha$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Composantes d'une force F inclinée de α par rapport à l'axe x , et retour à la norme.

Torseur de cohésion

$$\{\tau_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{Bmatrix}_G$$

N : traction ($N > 0$) ou compression ($N < 0$). T_y, T_z : cisaillement. M_t : torsion. M_{fy}, M_{fz} : flexion.

Traction : contrainte normale

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

Répartition uniforme des contraintes.
Exemple du tirant : $N = 62000 \text{ N}$, $d = 20 \text{ mm}$ donc $S = \pi \times 20^2 / 4 = 314 \text{ mm}^2$ et $\sigma = 197 \text{ MPa}$.

Condition de résistance en traction

$$\sigma_{\text{maxi}} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{s}$$

R_{pe} : résistance pratique à l'extension. Tirant avec $R_e = 300 \text{ MPa}$ et $s = 3$: $R_{pe} = 100 \text{ MPa}$ donc $d \geq 28.1 \text{ mm}$.

Déformation unitaire

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta x}{x_0}$$

Allongement relatif. Exemple : le tirant de 2800 mm s'allonge de 4 mm , donc $\varepsilon = 4/2800 = 0.00143$, soit $1,43 \text{ mm}$ par mètre.

Loi de Hooke

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L$$

E : module de Young ($200\,000 \text{ MPa}$ pour l'acier). Exemple : $\sigma = 100 \text{ MPa}$ donne $\varepsilon = 0.0005$ et $\Delta L = 1.4 \text{ mm}$ sur $2,8 \text{ m}$.

Concentration de contraintes

$$\sigma_{\text{maxi}} = \sigma_0 \cdot K_t$$

$\sigma_0 = F/S$ est la contrainte uniforme. K_t se lit sur des abaques en fonction de r/d et D/d : un plus grand rayon de congé réduit K_t .

Essai de traction

$\sigma \leq R_e$: zone élastique (retour à l'état initial)

$R_e < \sigma \leq R_r$: déformation plastique permanente

Rupture pour $\sigma = R_r$

R_e : limite élastique, R_r : résistance à la rupture. La pente de la zone élastique est le module E .

Cisaillement simple

$$\tau_{\text{moy}} = \frac{\|T\|}{S}$$

$$\tau = G \cdot \gamma \quad G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Cisaillement pur impossible : on utilise la contrainte moyenne. $\gamma = \Delta y / \Delta x$. G (module de Coulomb) : acier 80 000 MPa, fonte 40 000 MPa.

Condition de résistance au cisaillement

$$\tau_{\text{subie}} \leq R_{pg} = \frac{R_{eg}}{s}$$

R_{eg} : limite élastique au glissement. Aciers : $R_{eg} = 0.5R_e$ (doux, $R_e < 270$), $0.7R_e$ (mi-durs, $R_e < 500$), $0.8R_e$ (durs, $R_e > 500$ MPa).

Condition de rupture (goupille, poinçonnage)

$$\tau_{\text{subie}} \geq R_{rg}$$

Pour casser volontairement (goupille de sécurité, découpage d'une tôle) : $R_{rg} = 0.5R_r$ (doux), $0.7R_r$ (mi-durs), $0.8R_r$ (durs).

Flexion : contrainte et sécurité

$$\sigma_{\text{maxi}} = \frac{M_{fz}}{I_{Gz}} \cdot y$$

$$s = \frac{R_e}{\sigma_{\text{maxi}}}$$

y : distance à la fibre neutre (contrainte maximale sur la fibre la plus éloignée). s : coefficient de sécurité obtenu.

Moments quadratiques usuels

$$I_{\text{rect}} = \frac{bh^3}{12} \quad I_{\text{carré}} = \frac{b^4}{12}$$

$$I_{\text{flexion}} = \frac{\pi D^4}{64} \quad I_0 = \frac{\pi D^4}{32}$$

Rectangle et carré (flexion), disque plein en flexion, puis moment quadratique polaire du disque plein pour la torsion.

Denture droite : dimensions de la dent

$$p = \pi m \quad h_a = m$$

$$h_f = 1.25m \quad h = 2.25m$$

m : module (normalisé), p : pas, h_a : saillie, h_f : creux, h : hauteur de dent. Angle de pression $\alpha = 20^\circ$. Largeur de denture $b = km$ avec $k = 8$ ou 10 .

Diamètres d'une roue

$$d = m \cdot Z$$

$$d_a = d + 2m \quad d_f = d - 2.5m$$

Périmètre : $\pi d = pZ$, donc $d = pZ/\pi = mZ$.
 d_a : diamètre de tête, d_f : diamètre de pied.

Entraxe et condition d'engrènement

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$$

Deux roues engrènent si elles ont le même module. a est la distance entre les axes des deux roues.

Rapport de réduction

$$r = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Roulement sans glissement : $s_1 = r_1\theta_1 = s_2 = r_2\theta_2$. r est le rapport de la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée.

Sens de rotation

$$\text{sens} = (-1)^\alpha$$

α : nombre de contacts extérieurs. Pair : $(-1)^\alpha = 1$ (même sens). Impair : -1 (sens inversé). Denture extérieure : sens inversé. Denture intérieure : même sens.

Train d'engrenages

$$r = \frac{\omega_4}{\omega_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{Z_3}{Z_4}$$

$$r = \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

Le rapport de plusieurs étages est le produit des rapports : produit des dents des roues menantes sur produit des dents des roues menées.

Efforts sur la denture

$$F_{t1} = \frac{2C}{d} \quad F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha$$

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2}$$

L'action de la denture est inclinée de α . F_t (tangential) transmet le couple, F_r (radial) tend à écarter les roues et fléchit les arbres.

Couple, puissance, vitesse d'une roue

$$C_1 = F_{t1} \cdot \frac{d_1}{2} \quad P_1 = C_1 \cdot \omega_1$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi N_1}{60}$$

C en $\text{N} \cdot \text{m}$, P en W , ω en rad/s , N en tr/min .

Rendement et couple de sortie

$$C_s = \frac{\eta}{r} \cdot C_e$$

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{C_s \omega_s}{C_e \omega_e}$$

Avec $r = \omega_s / \omega_e$. Rendements : denture droite 0,95 à 0,98, hélicoïdale 0,9 à 0,8, conique 0,6, roue et vis sans fin 0,5 à 0,15.

Denture hélicoïdale

$$p_n = p_t \cos \beta \quad m_n = m_t \cos \beta$$

$$D = m_t Z = \frac{m_n Z}{\cos \beta}$$

β : angle d'hélice (20 à 30° en général), m_n : module réel, m_t : module apparent. Effort résultant : $\mathbf{F} = \mathbf{F}_t + \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_r$, avec F_a axial dû à β .

Charge dynamique équivalente

$$P = X F_r + Y F_a$$

X et Y dépendent du type de roulement et du rapport F_a / F_r . Roulements cylindriques : $P = F_r$. Butées : $P = F_a$. P , F_r , F_a en N .

Choix de X et Y (courbe d'équidurée)

$$\frac{F_a}{F_r} \leq e \Rightarrow P = F_r$$

$$\frac{F_a}{F_r} > e \Rightarrow P = XF_r + YF_a$$

La courbe d'équidurée est approchée par deux droites. Le coefficient e vérifie $\tan \beta = e$. X , Y et e sont dans le tableau du fabricant.

Durée de vie en millions de tours

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^n$$

Durée atteinte ou dépassée par 90 % des roulements. C : charge dynamique de base (1 million de tours). $n = 3$ pour les billes, $n = 10/3$ pour les rouleaux et aiguilles.

Durée de vie en heures

$$L_{10h} = \left(\frac{10^6}{60N} \right) \cdot L_{10}$$

Si le roulement tourne à vitesse constante N en tr/min, il est plus pratique d'exprimer la durée nominale en heures de fonctionnement.

Charge statique équivalente

$$P_0 = X_0 F_{r0} + Y_0 F_{a0}$$

Charge fictive qui provoque les mêmes déformations permanentes que la charge réelle (roulement à l'arrêt ou faibles oscillations). C_0 : charge statique de base (déformation de 1/10000 du diamètre de l'élément roulant).

Désignation d'un roulement

$$d = 5 \times \text{code d'alésage}$$

Exemples : NU3 14 donne $14 \times 5 = 70$ mm (rouleaux cylindriques). 302 08 donne $08 \times 5 = 40$ mm (rouleaux coniques). Symbole complet : préfixe, code de série, code d'alésage, suffixe.

Palier lisse : pression de contact

$$p_0 = \frac{F_r}{d \cdot L}$$

Pression de contact projetée d'un palier (coussinet) : F_r en N, d et L en mm, p_0 en MPa. Elle est limitée avec la vitesse de glissement V_g et l'échauffement.

Roulements : quelle liaison ?

Billes à contact radial : rotule ou linéaire annulaire
 Billes à contact oblique : rotule (paire en O ou X)
 Contact oblique 2 rangées : pivot
 Rouleaux cylindriques : linéaire annulaire
 Rouleaux coniques : rotule (paire en O ou X)

Roulement fixe = rotule, roulement glissant = linéaire annulaire : $N_s = 3 + 2 = 5$, isostatique.

Ajustement des bagues

Bague **tournante** par rapport à la charge : montée **serrée** (évite le laminage)

Bague **immobile** par rapport à la charge : peut être montée avec **jeu**

Le serrage ne suffit pas pour les efforts axiaux : il faut des obstacles (épaulement, écrou à encoches, circlips, entretoise, chapeau). Une bague glissante demande deux obstacles.

Effort tangentiel d'un accouplement

$$C = T \cdot \frac{D}{2}$$

$$T = \frac{2C}{D}$$

Le couple C à transmettre se traduit par un effort tangentiel T à la surface de l'arbre de diamètre D .

Clavette : cisaillement

$$\tau = \frac{T}{S} \leq R_{pg}$$

$$S = b \cdot L$$

La section cisailée de la clavette est de largeur b par longueur L (section rouge du cours de cisaillement). $R_{pg} = R_{eg}/s$.

Couple transmissible (colle, soudure)

$$\tau = \frac{T}{S} \leq \tau_{adm}$$

$$C \leq \frac{1}{2} \tau_{adm} \cdot D \cdot S$$

Avec $T = 2C/D$. Aire cisailée : colle $S = \pi Da$ (a : longueur collée), cordon de soudure $S = \pi Db$ (b : dimension du cordon).

Application numérique : colle et soudure

$$C_{colle} \leq \frac{1}{2} \tau_c \pi DaD \approx 1131 \text{ N.m}$$

$$C_{cordon} \leq \frac{1}{2} \tau_s \pi DbD \approx 1256.6 \text{ N.m}$$

$D = 40 \text{ mm}$, $a = 30 \text{ mm}$, $b = 5 \text{ mm}$, $\tau_c = 15 \text{ MPa}$ (colle), $\tau_s = 100 \text{ MPa}$ (soudure). Calcul en $\text{N} \cdot \text{mm}$ puis conversion en $\text{N} \cdot \text{m}$.

Chaîne de cotes

$$J_{A_{\max}} = A_{3_{\max}} - A_{1_{\min}} - A_{2_{\min}}$$

$$J_{A_{\min}} = A_{3_{\min}} - A_{1_{\max}} - A_{2_{\max}}$$

Le jeu J_A est la cote qui l'agrandit (A_3) moins les cotes qui le réduisent (A_1, A_2). Jeu maxi : maxi de A_3 et mini de A_1, A_2 . Jeu mini : l'inverse.